

Dodatkowe diagramy interakcji

Programix — uzupełnienie rozdziału 5.3

Wprowadzenie

Niniejszy dokument przedstawia trzy dodatkowe diagramy interakcji (UML 2.0) uzupełniające pełen obraz dynamiki systemu Programix. Diagramy obejmują proste przypadki użycia: rejestrację nowego klienta, śledzenie statusu naprawy oraz wybór terminu instalacji.

Wszystkie obiekty na liniach życia są instancjami klas z diagramu klas (rozdz. 5.1). Każdy diagram opatrzono opisem komunikatów w formie tabelarycznej.

1. Rejestracja klienta

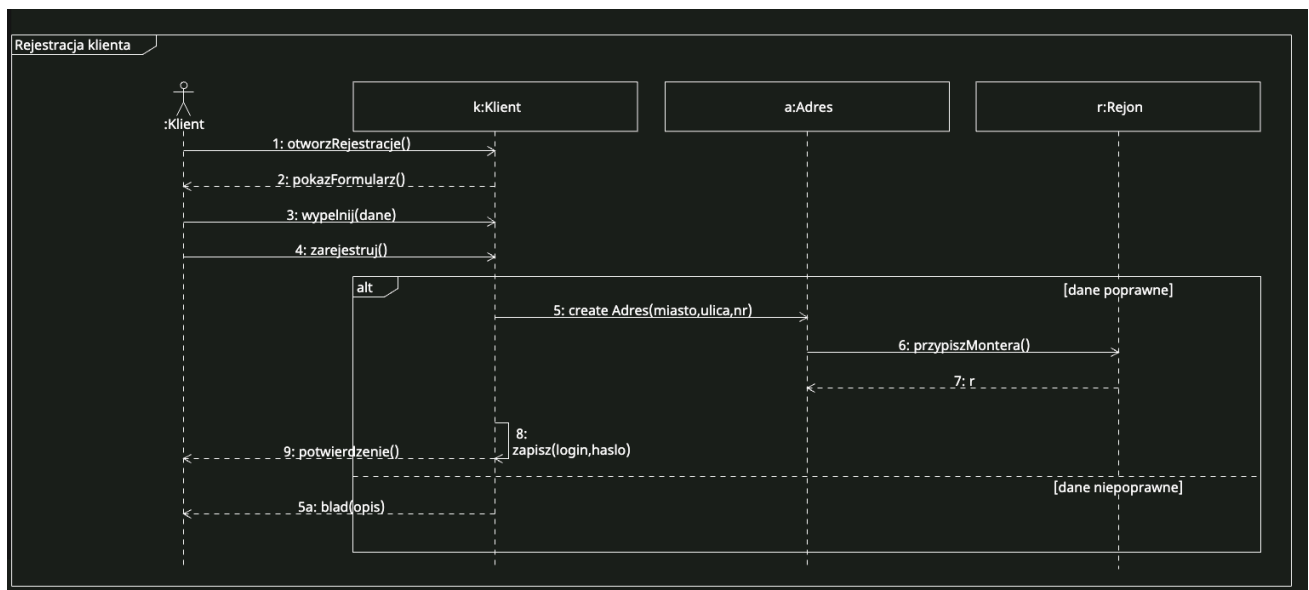
Realizowane przypadki użycia

- UC „Rejestracja” (aktor: Klient) — wstępny punkt korzystania z systemu

Uczestniczące obiekty (klasy z diagramu klas)

- k :Klient — nowo tworzony użytkownik systemu
- a :Adres — obiekt tworzony stereotypem «create»
- r :Rejon — rejon obsługi przypisany do adresu

Diagram



Opis tekstowy komunikatów

Nr	Komunikat	Opis komunikatu
1	otworzRejestracje()	Nowy użytkownik wybiera opcje rejestracji w aplikacji.
2	pokazFormularz()	System wyświetla formularz rejestracji.
3	wypelnij(imie, nazwisko, email, login, haslo, adres)	Klient wypełnia atrybuty klasy Klient oraz dane adresowe.
4	zarejestruj()	Klient zatwierdza utworzenie konta.
alt	[dane poprawne] / [dane niepoprawne]	Ramka alternatywy — walidacja danych wejściowych.

Nr	Komunikat	Opis komunikatu
5	«create» Adres(miasto, ulica, nr)	Utworzenie obiektu a:Adres (asocjacja Klient „mieszka pod” Adres, 1:1).
6	przypiszMontera()	Wywołanie na obiekcie Adres — wyznaczenie rejonu (operacja klasy Rejon).
7	«return» r	Zwracany obiekt r:Rejon (asocjacja Adres „należy do” Rejon, 0..*:1).
8	zapisz(login, haslo)	Self-call klasy Klient — zapisanie danych rejestracji w bazie.
9	potwierdzenieRejestracji()	System informuje klienta o pomyslnym utworzeniu konta.
5a	pokazBlad(opis)	Galaz [else] — system wyswietla bledy: zajety login lub brakujace pola.

2. Sledzenie statusu naprawy

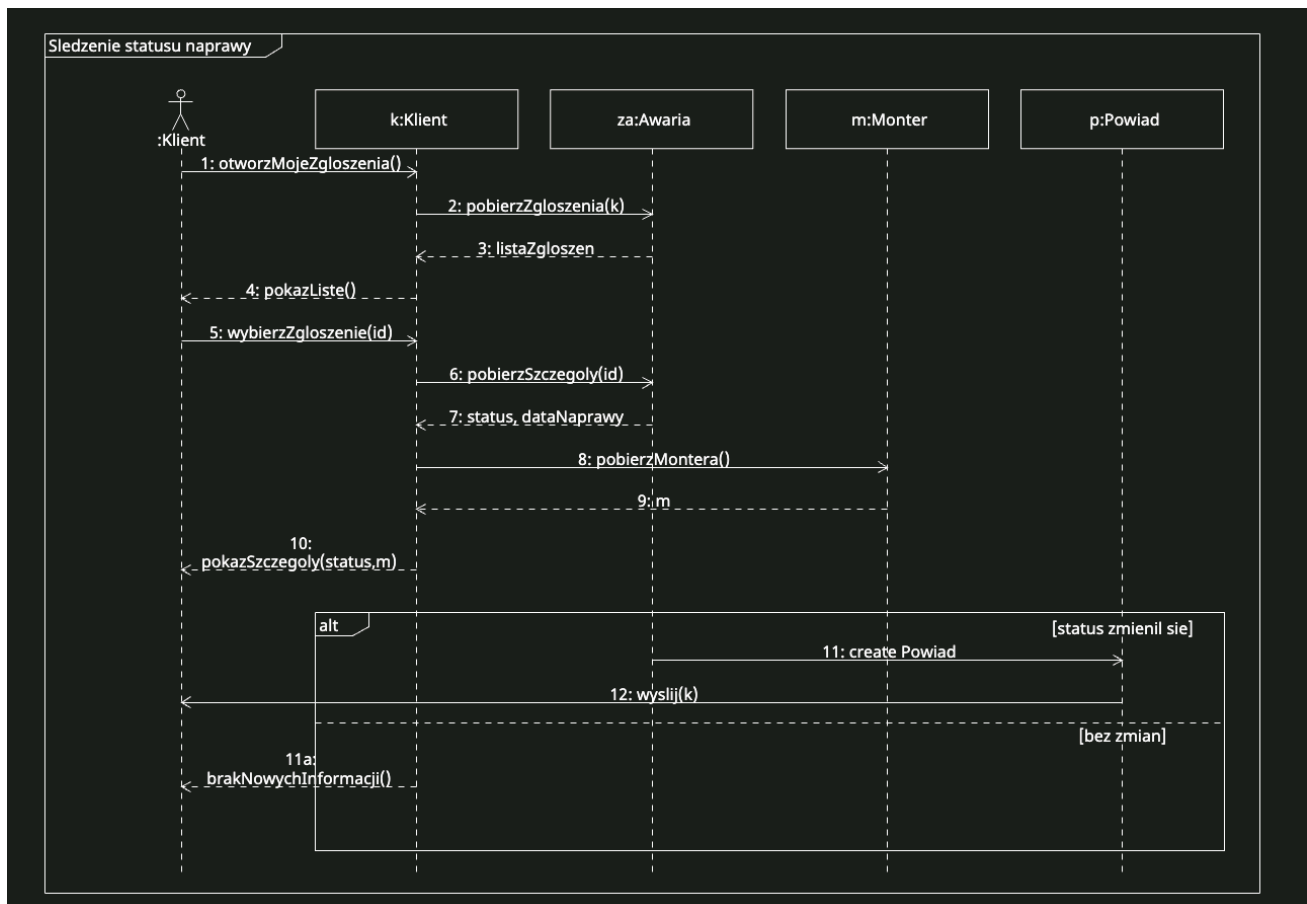
Realizowane przypadki użycia

- UC „Sledzenie statusu naprawy” (aktor: Klient)

Uczestniczące obiekty (klasy z diagramu klas)

- k :Klient — sledzacy swoje zgloszenie
- za :ZgloszenieAwarii — istniejace zgloszenie
- m :Monter — monter realizujacy zgloszenie
- p :Powiadomienie — powiadomienie tworzone stereotypem «create» przy zmianie statusu

Diagram



Opis tekstowy komunikatow

Nr	Komunikat	Opis komunikatu
1	otworzMojeZgloszenia()	Klient wybiera zakładkę „Moje zgłoszenia” (UC „Sledzenie statusu naprawy”).
2	pobierzZgloszenia(k)	Pobranie wszystkich zgłoszen klienta (asocjacja Klient „tworzy” Zgloszenie, 1:0..*).
3	«return» listaZgloszen	Zwracana lista obiektow ZgloszenieAwarii klienta.
4	pokazListe()	UI prezentuje liste zgloszen z aktualnym statusem.
5	wybierzZgloszenie(id)	Klient wybiera konkretne zgloszenie do podgladu szczegolow.
6	pobierzSzczegoly(id)	Pobranie pelnych danych zgloszenia.
7	«return» status, dataNaprawy	Zwracane atrybuty: status (z klasy Zgloszenie), dataNaprawy (z klasy ZgloszenieAwarii).
8	pobierzMontera()	Pobranie informacji o przypisanym monterze (asocjacja Monter „realizuje” Zgloszenie).
9	«return» m	Zwracany obiekt m:Monter z atrybutami imie, nazwisko, status.
10	pokazSzczegoly(status, m, data)	UI prezentuje pelne szczegoly zgloszenia klientowi.
alt	[status zmienil sie] / [bez zmian]	Ramka alternatywy — sprawdzenie zmiany statusu od ostatniego sprawdzenia.
11	«create» Powiadomienie(tresc, typ)	Utworzenie obiektu p:Powiadomienie (asocjacja ZgloszenieAwarii „generuje” Powiadomienie).
12	wyslij(k)	Operacja wyslij() klasy Powiadomienie — informacja dociera do klienta (asocjacja Klient „otrzymuje” Powiadomienie).
11a	brakNowychInformacji()	Galaz [else] — system informuje klienta, ze status nie zmienil sie.

3. Wybór terminu instalacji

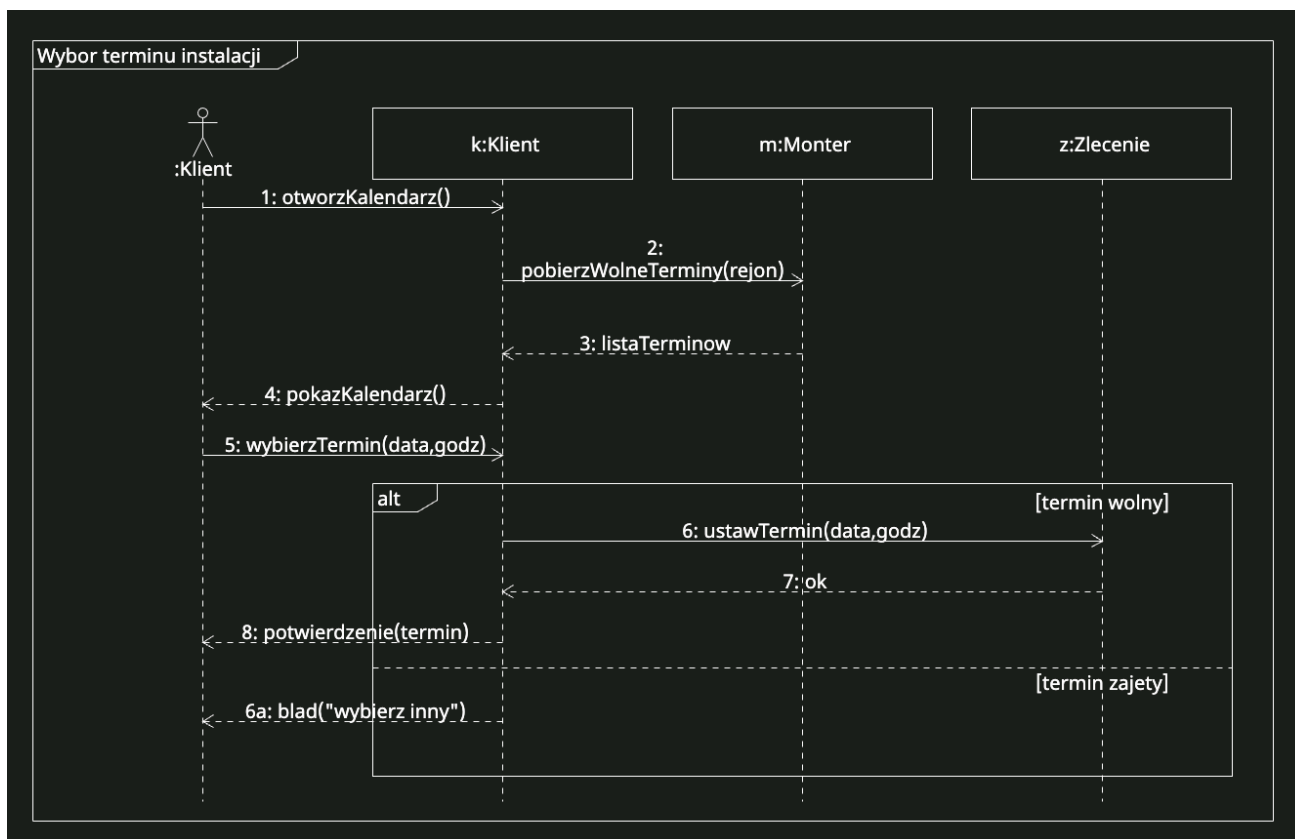
Realizowane przypadki użycia

- UC „Wybór terminu instalacji” (aktor: Klient) — «include» z UC „Zamowienie instalacji”

Uczestniczące obiekty (klasy z diagramu klas)

- k :Klient — wybierający termin
- m :Monter — monter dostępny w rejonie
- z :ZlecenieInstalacji — obiekt z atrybutem terminWizyty

Diagram



Opis tekstowy komunikatow

Nr	Komunikat	Opis komunikatu
1	otworzKalendarz()	Klient po wyborze pakietu otwiera kalendarz wizyt (UC „Wybor terminu instalacji”).
2	pobierzWolneTerminy(rejon)	Pobranie wolnych terminow u monterow obslugujacych rejon klienta (asocjacja Monter–Rejon „obsluguje”).
3	«return» listaTerminow	Zwracana lista dostepnych slotow (data + godzina + monter).
4	pokazKalendarz(listaTerminow)	UI prezentuje kalendarz z wolnymi terminami.
5	wybierzTermin(data, godzina)	Klient wybiera dogodny termin wizyty montera.
alt	[termin wolny] / [termin zajety]	Ramka alternatywy — sprawdzenie dostepnosci wybranego terminu w momencie zatwierdzenia.
6	ustawTermin(data, godzina)	Zapisanie wybranego terminu w obiekcie z:ZlecenieInstalacji (atrybut terminWizyty).
7	«return» ok	Potwierdzenie zapisu terminu.
8	potwierdzenieTerminu(termin)	UI wyswietla klientowi potwierdzenie zarezerwowanego terminu.
6a	pokazBlad("wybierz inny termin")	Galaz [else] — termin zostal zajety przez innego klienta w miedzyczasie.
6b	wybierzTermin(inneData, inneGodz)	Klient ponawia probe wyboru innego terminu z listy.